FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Mascha Beuthel und Andreas Bilke

Technik
Gesundheit
Medien

Heute

- Organisatorisches
- Was ist Wissenschaft?

Themen

- Wissenschaftliches Arbeiten: genereller Überblick
- Recherche: verschiedene Informationsquellen finden und verwenden
- Akademische Texte lesen und verstehen
- Arbeiten mit Quellen und korrektes Zitieren
- Ausgewählte Methoden der qualitative und quantitative Datenerhebung
- Qualitative und Quantitative Datenanalyse
- Wissenschaftliches Schreiben und Ergebnispräsentation in einem Bericht

Ablauf

- Gruppen á 4 Personen
- Selbstgewählte Forschungsfrage wird durch 2 aufeinander aufbauenden Methoden untersucht:
  - **Phase 1:** Qualitative Methode: Interviews (Durchführung und Analyse)
  - **Phase 2:** Quantitative Methode: Surveys (Durchführung und Analyse)
- Ergebnisse diskutieren und reflektieren
- Abgabe Forschungsbericht

Termin	Thema	Lehrende
1	Organisatorisch und Überblick zu Wissenschaft	MB
2	Wissenschaftliches Arbeiten	MB
3	**Phase 1**: Qualitative Forschung und Interviews	MB
4	*Übung:* Interview Leitfaden	MB
5	*Übung:* Probeinterview	MB
6	Qualitative Daten Analyse	MB
7	*Übung:* Probeanalyse und Interpretation von Ergebnissen	MB
	Abschluss Phase 1: Zwischenabgabe Forschungsbericht Phase 1 Deadline: **05.12.2025**	
8	**Phase 2:** Quantitative Forschung und Surveys	AB
9	*Übung:* Aufbau von Fragebögen / Konstrukte	AB
10	*Übung:* Datenerhebung und Auswertung	AB
11	Statistische Auswertung	AB
12	*Übung:* Aufbau von Forschungsarbeiten	AB
	Abgabe Forschungsbericht: **30.01.2026**	

Details

ILV 2 SWS á 2 ECTS

75% Anwesenheit, nicht kompensierbar

Syllabus in Moodle

Beurteilung: **jeder Teil positiv**

20 % Teilnahme und Abgaben

80 % Gruppen Leistung: Forschungsbericht

Beurteilungskriterien

- **20% Teilnahme und Abgaben:**
  - Aktive Teilnahme in der LV und Gruppenarbeit
  - Abgaben fristgerecht gemacht (individuell / Gruppe)

- **80% Gruppen Leistung: Forschungsbericht**
  - Wissenschaftliches Schreiben (formal hochwertiger Text)
  - Verwendung von Quellen, richtiges Zitieren
  - Beschreibung der qualitativen und quantitativen Methodenimplementierung:
    - **Phase 1:** Qualitativer Teil: Interviews durchgeführt und analysiert
    - **Phase 2:** Quantitativer Teil: Surveys durchgeführt und analysiert
  - Zusammenhang zwischen Ergebnissen, Forschungsfrage beantworten
  - Präsentation und (kritische) Diskussion von Ergebnissen

Forschungsbericht

- **Einleitung:** Thema vorstellen und Forschungsfrage
- **Theoretische Einordung** des Themas
  - Relevante Quellen vorstellen und diskutieren
- **Methoden** (Erklären, Begründung für Auswahl)
- **Studienbeschreibung** (Teilnehmende, Ablauf, etc.)
  - Datenerhebung und Datenanalyse
- **Ergebnisse**: Hypothese(n) diskutieren, Ergebnisse präsentieren
- **Diskussion**
  - Forschungsfrage beantworten
  - Bezug zu theoretischer Einordung
  - Kritische Reflektion
- **Literaturverzeichnis**, Anhang

Hinweis

- Beide Methoden sind **zeitintensiv**: Gute Planung ist wichtig
- Überblick über 2 Phasen und Deadlines
- Zwischenabgabe von Phase 1 ist nicht benotet: Möglichkeit für **Feedback** um Bericht zu verbessern
- **Frühe** Definition von Forschungsfrage und Thema
- Teilnehmende für Methoden **früh** suchen
- Arbeit mit Quellen, **korrektes** wissenschaftliches Arbeiten
- Zeit in den Übungen sinnvoll nutzen

Ziele

- Grundverständnis: wissenschaftliches Arbeiten
- Richtiges Zitieren und Arbeiten mit Quellen
- Anwendung und Analyse von einer qualitativen und einer quantitativen Methode
- Schriftliches Darstellen von Forschungsergebnissen
- Forschungsfrage bearbeiten und beantworten
- Ergebnisse diskutieren

Ziele

Wofür?

- Grundlage für schriftliche Abgaben
- Bachelorarbeit: Aufbau, Studienumsetzung, Methoden, etc.
- Korrekter Umgang mit Quellen
- Durchführung und Beschreibung einer Studie mit Teilnehmenden
- Hochwertige Darstellung eigener Ideen, Ergebnisse, Prozesse

Tools

- Abgaben, Unterrichtsmaterialien und Gruppenfestlegung: Moodle
- Aktivitäten in Übungen: Miro
- Syllabus: FHsys
- Kommunikation via Teams oder Mail
  - Mascha Beuthel mascha.beuthel@fh-salzburg.ac.at
  - Andreas Bilke andreas.bilke@fh-salzburg.ac.at

Was ist Wissenschaft?

Wissenschaft

„**Wissen** hervorbringende forschende Tätigkeit in einem bestimmten Bereich”

Duden

Wissen

- Mehr als Information
- Basiert auf Erfahrungen
- Verankert in der Gesellschaft, sozial bestimmt
- Wissen ist nicht Wahrheit
- Verändert sich immer
- Existiert nicht ohne Unwissen

Nadja El Kassar.2021. Was ist Wissen?
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/wissen-2021/325599/was-ist-wissen/

Arten des Wissens

- Satzförmiges Wissen
- Praktisches Wissen
- Phänomenales Wissen
- Körperliches Wissen

Nadja El Kassar.2021. Was ist Wissen?
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/wissen-2021/325599/was-ist-wissen/

Arten des Wissens

- **Nicht-wissenschaftliches Wissen**
  - Erfahrungswissen, Alltagswissen, implizites Wissen

- **Wissenschaftliches Wissen**
  - Empirische und nicht-empirische Wissenschaften

Böhle, F. (2003). Wissenschaft und Erfahrungswissen — Erscheinungsformen, Voraussetzungen und Folgen einer Pluralisierung des Wissens. In: Böschen, S., Schulz-Schaeffer, I. (eds) Wissenschaft in der Wissensgesellschaft. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-07783-1_7

Empirische Wissenschaften

“basieren auf der systematischen Sammlung, Aufbereitung und Analyse von empirischen Daten, d.h. von Informationen über die Erfahrungswirklichkeit“

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Empirische Wissenschaften

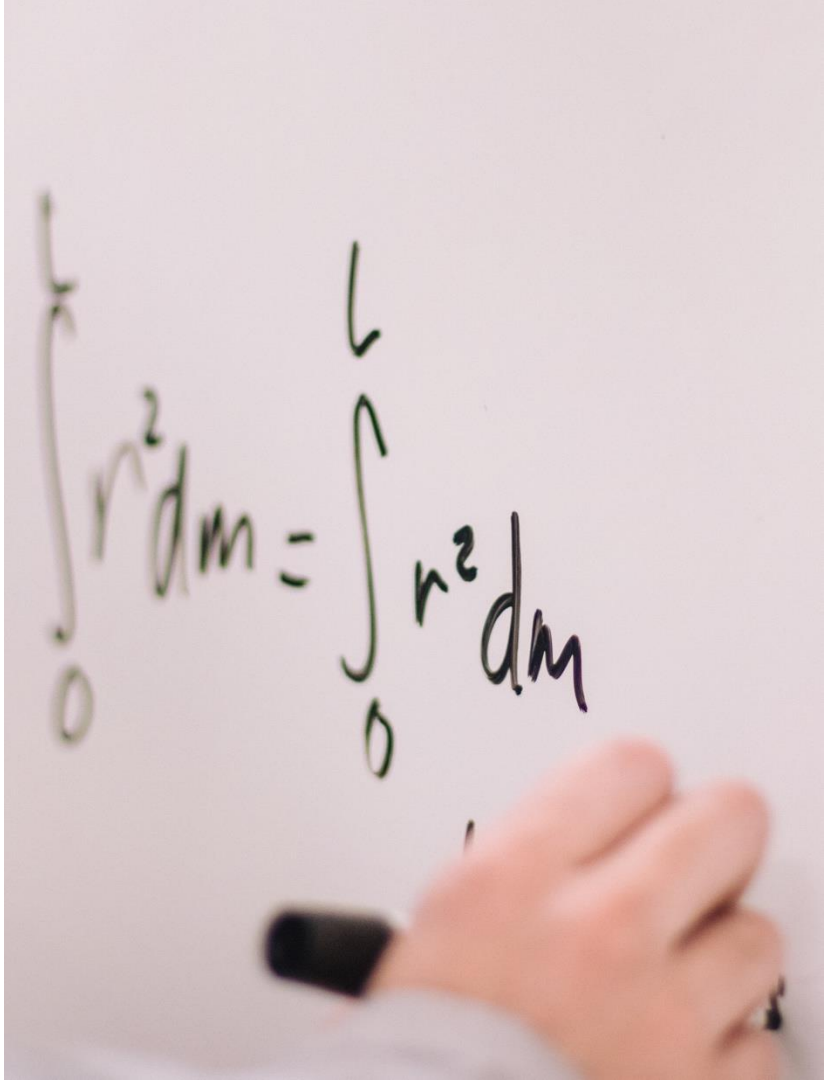
Empirische Daten:

- gezielt ausgewählte Information im Hinblick auf Forschungsfrage
- Erhoben durch Datenerhebungsmethoden im Rahmen eines Forschungsprozesses
- Korrektes Untersuchungsdesign, sachgerecht ausgewertet
- Theoriebezug

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Nicht-empirische Wissenschaften

Singuläre Sachverhalte basierend auf theoretischem Wissen, eigener Erfahrung, bestehendem Wissen einer Wissenschaft verstehen, untersuchen und einordnen.



Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Wissenschaftsdiziplinen

Nicht-empirische Wissenschaften

Empirische Wissenschaften

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Wissenschaftsdiziplinen

Nicht-empirische Wissenschaften

Empirische Wissenschaften

Sozialwissenschaften,
Humanwissenschaften,
Gesellschaftswissenschaften
Psychologie,
Medizin,
Erziehungswissenschaften,
Soziologie,
Kommunikationswissenschaft,
Etc.

Naturwissenschaften
Physik, Chemie, Biologie,
Geowissenschaften Astronomie,
Etc.

Technik / Ingenieurwissenschaften
Maschinenbau, Elektrotechnik
Bauingenieurwesen, Verfahrenstechnik
Informatik,
Etc.

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Wissenschaftsdiziplinen

Nicht-empirische Wissenschaften

Formalwissenschaften:
Philosophie
Mathematik,
Etc.

Geisteswissenschaften
Theologie
Geschichte,
Literaturwissenschaft,
Medienwissenschaft
Etc.

Empirische Wissenschaften

Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften
Psychologie,
Medizin,
Erziehungswissenschaften,
Soziologie,
Kommunikationswissenschaft,
Etc.

Naturwissenschaften
Physik, Chemie, Biologie,
Geowissenschaften Astronomie,
Etc.

Technik / Ingenieurwissenschaften
Maschinenbau, Elektrotechnik
Bauingenieurwesen, Verfahrenstechnik
Informatik,
Etc.

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn

Empirischen Forschung

- Systematischen Sammlung, Aufbereitung und Analyse von empirischen Daten
- Durch sozialwissenschaftliche Methoden, Stichprobenziehung, Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenanalyse
- Theoriebasierten Forschungsprozess
  - Empirische Daten sind interpretierbar durch Bezug zur Theorie

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Nicht-wissenschaftliche Erkenntnisse

- Wissen über soziale Sachverhalte, basierend auf Tradition, Intuition, Erfahrungen oder ‘gesundem Menschenverstand’
- Mythen, Geschichten, Bauchgefühl

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Beispiel

Man soll beim Husten und Niesen die Hand vor den Mund halten,
um andere nicht anzustecken.

Beispiel

Nicht-wissenschaftliche Erkenntnis:

Man soll beim Husten und Niesen die Hand vor den Mund halten,

um andere nicht anzustecken.

Wissenschaftliche Erkenntnis:

"**Aus wissenschaftlicher Sicht wird heute abgeraten**, in die Hand zu niesen oder zu husten, da Erreger an der Hand lange überleben und durch Händedruck, Berührung von Gegenständen etc. ständig weitergegeben werden (stattdessen sollte ein Taschentuch oder die Ellenbeuge genutzt werden)."

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

To Do

- In Moodle Gruppen festlegen: 4 Personen pro Gruppe
- Thema / Forschungsfrage diskutieren
- Eine Forschungsfrage pro Gruppe
  - Thema oder Problem aus dem Alltag
  - *Nicht zu spezifisch aber spezifisch genug*
  - Sollte durch Interviews und Surveys untersuchbar sein

Bis 09.10.: Gruppe festlegen und mögliche Thema/RQ diskutieren

Bis 13.10.:Thema und Forschungsfrage final entscheiden

FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Mascha Beuthel und Andreas Bilke

Technik
Gesundheit
Medien